

高考志愿分析系统 实现规划

基于官方录取数据与张雪峰公开填报方法论，为普通高考生家庭提供可解释、可校验、可落地的志愿填报辅助工具

版本：v1.0

日期：2026-06-17

语言：中文

执行摘要

本规划面向高考生及家长，尤其是普通家庭、中低分段、对专业与就业信息敏感的决策群体，提出一套以「官方数据 + 张雪峰寒门视角决策模型」为核心的高考志愿分析系统建设方案。

核心价值主张：用官方数据 + 张雪峰寒门视角决策模型，帮考生用分数换确定性。

系统区别于市面上通用 AI 填报工具的关键在于：**把张雪峰方法论显式结构化、可配置化**，同时在数据来源、可解释性、风险提示与合规性上建立壁垒，避免黑盒推荐与数据失实问题。

产品一句话定位

不承诺「最优志愿」，而是帮助考生家庭在有限分数内做出风险最小、就业确定性最高的理性选择。

产品定位与核心差异化

1.1 目标用户

- **核心用户：**普通家庭高考生及家长，信息获取能力有限、试错成本高。
- **次要用户：**中学班主任、培训机构、教育博主等需要为学生提供志愿参考的人群。

1.2 核心差异化

维度	本品策略	与主流竞品差异
决策框架	内置张雪峰规则引擎：就业优先、位次为王、三维优先级、专业四档、冲稳保梯度	竞品多为通用概率推荐，本品把方法论显式结构化
数据来源	以各省考试院、阳光高考为唯一权威数据源，交叉校验高校官网	竞品常见位次偏差、数据陈旧、信息失实；本品强调来源可追溯
高校环境	整合学科评估、城市产业、就业质量报告、UGC 校园口碑、生活成本	竞品偏重分数匹配，本品强化「环境适配」
可解释性	每条推荐展示概率来源、历史位次依据、匹配理由、风险提示	避免黑盒推荐，降低家长决策焦虑
风险优先	内置滑档/退档/调剂/体检/单科成绩/学费风险预警	从「冲名校」转向「守住底线」
		主动满足 AI 填报专项合规要求

维度	本品策略	与主流竞品差异
合规先行	不承诺录取、明示数据来源、个人信息最小化、生成内容加水印	

功能模块设计

2.1 考生画像与偏好采集

基础信息 省份、选科组合、高考成绩、位次（或分数自动换算位次）、科类。	家庭背景 家庭类型（普通/农村/中产/富裕）、经济条件、是否接受民办/中外合作/专科。
职业规划 就业/考研/考公/出国、目标城市白名单/黑名单、意向专业/排除专业。	风险偏好 风险承受度（保守/均衡/激进）、专业/学校/城市优先、是否服从调剂。

2.2 数据层

- **核心数据**：高校基础库、专业目录库、历年投档线库、一分一段表库、招生计划库、招生章程库。
- **评价数据**：学科评估/排名库、就业质量报告库、城市产业库、UGC 口碑库。
- **数据治理**：版本管理、变更溯源、异常告警、缓存与冷热分层。

2.3 推荐引擎

- 位次/线差/等位分换算、录取概率预测、冲稳保分档。
- 多目标优化排序（就业、学校层次、城市、专业匹配、风险）。
- 按省份志愿模式适配：院校专业组、专业（类）+学校、院校+专业等传统模式。

2.4 张雪峰知识库与 AI 顾问

- **结构化规则**：三维优先级、专业四档、群体适配、避坑清单。
- **知识图谱**：高校—专业—城市—职业—案例关系。
- **RAG + LLM**：检索增强生成 + 大模型对话顾问，输出带引用、带免责声明的建议。

2.5 志愿表管理与模拟投档

- 生成冲/稳/保志愿表，支持拖拽排序、增删改。
- 模拟投档：按本省平行志愿规则计算考生会被哪个志愿录取。
- 志愿诊断：检测梯度是否合理、是否有滑档风险、是否浪费志愿、是否遗漏保底。

2.6 报告生成与导出

个性化填报报告包含考生画像、推荐逻辑、冲稳保清单、每个志愿的录取概率与理由、风险提示、备选方案；支持导出 PDF、Excel、图片。

技术架构建议

3.1 整体架构

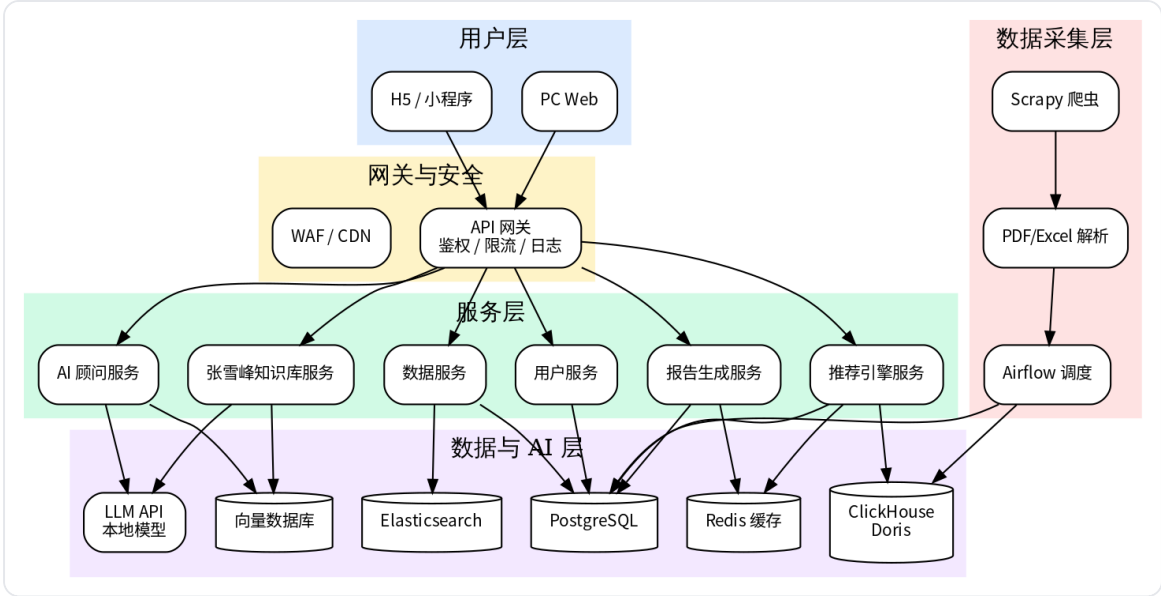


图 1：高考志愿分析系统总体技术架构

3.2 前端

- **技术栈：**React 18 + TypeScript + Tailwind CSS / Ant Design。
- **多端覆盖：**PC Web、H5 自适应、微信小程序。
- **图表与导出：**ECharts 展示分数/位次趋势；jsPDF / html2canvas 生成 PDF 报告。

3.3 后端

- **主框架：**Python FastAPI（适合 AI/数据服务）或 Java Spring Boot（适合高并发）。MVP 阶段建议单一 Python 单体应用降低复杂度。
- **服务拆分（规模化后）：**用户与权限、推荐引擎、数据服务、知识库、AI 顾问、报告生成。

3.4 数据存储

类型	选型	用途
关系型数据库	PostgreSQL	用户、院校、专业、招生计划、志愿表等结构化数据
缓存	Redis	热点一分一段表、志愿推荐结果、限流
分析型数据库	ClickHouse / Apache Doris	历年录取数据分析、位次分布统计
向量数据库	Milvus / PGVector	张雪峰知识库、招生章程、UGC 语义检索
搜索引擎	Elasticsearch	高校/专业全文检索、招生章程检索
对象存储	MinIO / 云 OSS	PDF 报告、就业质量报告、用户导出文件

3.5 AI / 大模型

- **大模型调用：**Qwen / 文心一言 / 混元等国产大模型 API，用于自然语言解释、报告润色、对话问答。
- **本地模型（可选）：**基于 Qwen2.5 / Baichuan 等 7B-14B 模型做领域微调，用于高敏感内容离线推理。
- **RAG 框架：**LangChain / LlamaIndex，结合向量库与规则引擎生成可解释建议。
- **规则引擎：**Drools 或自研 Python 规则框架，执行张雪峰三维优先级、专业四档、避坑规则。

数据获取与处理方案

4.1 数据源矩阵

数据类型	权威来源	采集方式	更新频率
分数线/位次/一分一段表	各省教育考试院官网	官网 PDF/Excel 下载 + 结构化解析	出分后实时，填报季每日
招生计划/招生章程	阳光高考平台、高校招生网	爬虫 + 人工校对	每年 5-6 月
高校/专业基础信息	阳光高考、学信网、教育部专业目录	API/官网	每年
学科评估/大学排名	教育部学科评估、软科、校友会、QS	官网/开放报告	每年
就业质量报告	高校官网信息公开/招生网	PDF 下载 + 解析	每年
城市产业/生活成本	国家统计局、招聘平台、地图 API	API/爬虫	季度
UGC 口碑	知乎、小红书、贴吧等公开内容	公开数据采集 + 审核	月度

4.2 采集策略

- **官方优先：** 优先使用考试院和阳光高考公开数据，避免二手聚合数据。
- **Province Adapter 模式：** 每个省份页面结构不同，抽象统一接口，各省独立实现适配器。
- **增量更新：** 每日扫描官网，发现更新后仅抓取变更部分。

- **人工兜底**：对 PDF 扫描件、复杂表格提供后台人工录入与校对界面。
- **合规抓取**：遵守 robots.txt，控制频率，不爬取需登录或受保护数据。

4.3 ETL 与质量控制

- **标准化**：统一省份代码、科类、批次、专业代码、城市等级、院校层次标签。
- **交叉校验**：同一数据从两个以上来源比对，偏差超过阈值触发告警。
- **异常检测**：大小年检测、招生计划突变、分数/位次倒挂检查。
- **版本控制**：每次更新生成数据快照，保留历史版本，支持回滚。

推荐算法设计

5.1 核心思想

以**位次法为主、线差法/等位分为辅**，结合招生计划变化、专业热度、考生画像进行概率预测，再通过多目标优化生成冲稳保志愿表。

5.2 数据预处理

- **位次换算**：输入分数 → 查当年一分一段表 → 得到全省位次。
- **等位分换算**：用近三年一分一段表反查当前位次对应的历年分数。
- **排名归一化**：跨年份比较时使用 $r = R / N_{total}$ 。

5.3 录取概率模型

对每个候选对象（省份、科类、批次、院校专业组/专业），计算：

- **历史位次特征**：近三年最低/平均/最高位次及标准差 σ 。
- **招生计划变化修正**：扩招则录取位次后移，缩招则前移。
- **概率估计**：经验法使用 sigmoid，或机器学习模型（LightGBM/XGBoost）。
- **大小年处理**：对波动大的院校降低权重，使用三年加权平均。

5.4 冲稳保划分

档位	录取概率	位次关系	默认占比	策略
冲	20%-40%	考生位次略优于历史最低位次	20%	院校层次可向上够，组内须有可接受专业
稳	40%-80%	考生位次与历史平均位次接近	50%	核心录取区间，专业适配度高
保	>80%	考生位次明显优于历史最低位次	30%	确保有学上，避免滑档

5.5 多目标优化

构建效用函数：

$$U = w_{\text{就业}} \times f_{\text{就业}} + w_{\text{学校}} \times f_{\text{学校}} + w_{\text{城市}} \times f_{\text{城市}} + w_{\text{专业}} \times f_{\text{专业}} - \lambda \times \text{风险}$$

权重根据考生画像通过 AHP 层次分析法动态计算，指标量化包括专业 tier、学校层次、城市等级、产业匹配度、调剂/退档/学费风险等。

张雪峰知识系统化方案

6.1 知识分层

层级	内容	形式
L1 元规则	就业优先、位次为王、用分数换确定性、选择 > 努力	系统级权重与 Slogan

层级	内容	形式
L2 决策规则	三维优先级、专业四档、冲稳保比例、服从调剂策略、群体适配	结构化规则引擎
L3 专业/院校/城市知识	专业介绍、就业去向、薪资、学习难度、院校层次、城市产业	知识图谱 + 数据库
L4 案例与话术	公开讲座/文章/视频中的典型案例、金句、避坑故事	RAG 向量库 + 人工审核
L5 动态建议	当年政策、新增专业、行业趋势	大模型 + 实时数据检索

6.2 三维优先级矩阵

考生类型	优先级	说明
普通家庭 / 理工科 / 中分段	专业 > 城市 > 学校	技术壁垒优先
普通家庭 / 文科	学校 > 城市 > 专业	学校牌子对考公/就业更重要
医学类	地域 > 学校 > 专业	医学就业地域壁垒强
高分段（985/211）	学校 > 专业 > 城市	名校平台红利大
低分段 / 专科	城市 > 专业 > 学校	先到大城市找机会

6.3 专业四档规则

- 黄金

 计算机、电子信息、电气、口腔/临床/护理/师范、法学、会计/财管 → 普通家庭优先推荐，标注「技术壁垒/越老越吃香」。
- 白银

 自动化、测控、机械（智能方向）、交通运输、药学、汉语言、思政 → 稳妥推荐，结合院校层次。

- **风险** 普通金融、工商管理、市场营销、旅游管理、设计/艺术 → 仅家庭有资源或明确兴趣时推荐，并提示风险。
- **天坑** 生化环材、农学、哲学、新闻、地质、矿业、海洋工程 → 普通家庭默认排除或强提示；除非考生明确要深造。

6.4 RAG 与 LLM 输出约束

- 将张雪峰公开演讲、文章、书籍片段（经合规审核）切分并向量化。
- 用户提问时先检索相关知识片段，再拼接进 LLM Prompt。
- Prompt 要求：必须引用来源、必须加免责声明、避免绝对化承诺。

内容合规提示

不直接使用张雪峰肖像、签名、付费课程原文，避免侵犯人格权与著作权。系统表述为「基于公开志愿填报方法论构建的决策辅助」，并在显著位置声明：本系统观点来源于公开教育专家方法论，仅供辅助参考，不构成录取承诺。

合规与风险控制

7.1 数据合规

- 录取分数线、招生计划等核心数据必须使用官方渠道数据。
- 考生姓名、身份证号、成绩、位次等属于敏感个人信息，遵循最小必要原则。
- 传输 TLS 1.3，数据库敏感字段加密，日志脱敏。
- 每条官方数据展示「数据来源：XX 省教育考试院 / 教育部阳光高考平台」。

7.2 AI / 算法合规

- 若面向公众提供生成式 AI 服务，需按《生成式人工智能服务管理暂行办法》完成算法备案。

- 移动端上线前完成教育部教育移动互联网应用程序备案。
- 所有 AI 输出添加「AI 生成，仅供参考」水印或标识。
- 禁用「包录」「100%录取」「确保上岸」等绝对化承诺。

7.3 产品风险防控

- **滑档/退档风险**：保底志愿录取概率须 >80%、招生计划稳定、组内无不可接受专业。
- **调剂风险**：冲的院校必须检查组内专业是否都可接受；不勾选服从调剂时高亮退档风险。
- **数据错误风险**：多源校验 + 异常告警 + 用户反馈入口。

开发里程碑与 MVP 范围

8.1 阶段划分

1. **阶段 0：规划与合规准备**——明确产品范围、商业模式、法务合规框架、备案材料准备。
2. **阶段 1：数据底座**——搭建爬虫/ETL 管道，完成 3 个试点省份近 3 年完整数据。
3. **阶段 2：推荐引擎内核**——实现位次换算、等位分、录取概率模型、冲稳保分档、模拟投档。
4. **阶段 3：张雪峰知识引擎**——规则化三维优先级、专业四档、群体适配、避坑清单；构建知识图谱与向量库。
5. **阶段 4：前端与用户体验**——考生画像向导、推荐结果页、院校/专业详情页、志愿表管理页。
6. **阶段 5：报告与导出**——PDF 填报报告、Excel 导出、志愿表分享。
7. **阶段 6：AI 顾问与多轮对话**——基于 RAG 的志愿问答机器人。
8. **阶段 7：全国扩展与自动化**——覆盖全部省份与新高考/老高考模式。

9. 阶段 8：安全审计与上线——渗透测试、算法合规审计、内容安全审计、灰度发布。

8.2 MVP 范围

MVP 最小可用产品

• 省份：选择 1-3 个新高考省份做试点（数据公开、政策典型）。

• 功能：考生画像采集、基于位次法的冲稳保推荐、院校/专业详情与近三年录取数据、基础志愿表与模拟投档、张雪峰规则高亮、基础 PDF 报告、完整免责声明。

潜在挑战与应对

挑战	影响	应对策略
官方数据格式不统一	解析成本高	Province Adapter 模式；优先接入开放 API 省份；复杂表格人工校对
数据滞后或错误	推荐偏差，用户投诉	多源交叉校验 + 异常告警 + 用户反馈闭环
「大小年」波动	历史数据外推失效	引入波动率惩罚；招生计划变化修正；建议留足保底
大模型幻觉	生成错误政策/学校信息	RAG 强制检索 + 规则约束 + 来源标注
用户过度依赖	误将系统建议当正式填报依据	全链路免责声明；推荐结果标注「仅供参考」

挑战	影响	应对策略
张雪峰知识产权风险	肖像/内容侵权	使用公开方法论摘要，不直接使用肖像/签名/付费内容
填报季高并发	系统卡顿	Redis 缓存热点数据；异步队列生成报告；K8s 自动扩缩容
各省政策差异大	志愿模式、批次规则不同	配置化规则引擎；分省测试用例；邀请本地招办/老师验收
合规成本高	备案、审核周期长	早期引入法务与合规专家；产品设计阶段嵌入合规要求

下一步建议

如果你确认方向，建议按以下优先级推进：

- 明确商业模式：**免费基础功能 + 付费深度报告/专家复核，还是 To B（学校/机构）授权？
- 选择试点省份：**优先选择数据公开度高、新高考政策典型、考生基数大的省份。
- 启动数据验证：**用 1-2 周时间验证目标省份近 3 年数据的可获取性与清洗成本。
- 法务合规前置：**在产品早期确认隐私政策、免责声明、算法备案、教育 APP 备案路径。

参考来源

- 教育部官网，《"阳光志愿"信息服务系统改版升级》，2026-06-17。

http://www.moe.gov.cn:8080/jyb_xwfb/s5147/202606/t20260617_1440970.html

2. 央视网, 《"智慧小招"全天候随时解答 "阳光志愿"信息服务系统功能梳理》, 2026-06-16。
<https://news.cctv.com/2026/06/16/ARTIf4blGCegGCFFNrrcG9u7260616.shtml>
3. 新京报, 《AI填志愿靠谱吗? 实测10款热门产品: 存在定位偏差、信息失实等硬伤》, 2025-07-01。
https://www.ctdsb.net/c1716_202507/2473050.html
4. 新浪财经, 《张雪峰志愿填报的100条建议(完整版)》, 2026-03-26。
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-26/doc-inhshtew0308036.shtml>
5. 升学e网通, 《如何将张雪峰老师的报志愿逻辑应用到实际填报中?》, 2026-04-07。
<https://shengxue.eol.cn/news/details?id=4588>
6. 央视网, 《北京多部门联合开展AI填报高考志愿功能专项合规指导》, 2025-06-26。
<https://news.cctv.com/2025/06/26/ARTIEWSMlIX5qeVCxd4UqRV2250626.shtml>
7. 国家网信办等七部门, 《生成式人工智能服务管理暂行办法》, 2023-07-10。
https://press.nppa.gov.cn/zcfg/202506/t20250625_918911_m.html
8. 软科, 《2025软科中国大学排名方法》。
<https://www.shanghairanking.cn/methodology/bcur/2025>
9. 教育部学位与研究生教育发展中心, 《学科评估工作简介》。
https://www.cdgd.edu.cn/xkpm2007_2009/info/1003/1008.htm